

20 MARZO 25

Max, Min, massimali e minimali

Def: Sia $(A, \leq)$ un insieme
(parzialmente) ordinato

$a \in A$

- 1) a è il MASSIMO di A se $x \leq a \quad \forall x \in A$
- 2) a è il MINIMO di A se $a \leq x \quad \forall x \in A$
- 3) a è un elemento MASSIMALE di A

se $\forall x \in A$ tale che $a \leq x$ si ha $x = a$

$$\forall x \in A: a \leq x \Rightarrow x = a$$

- 4) a è un elemento MINIMALE di A

se $\forall x \in A: x \leq a \Rightarrow x = a$

ESEMPIO:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$\begin{pmatrix} & 1 \\ 2 & & 1 \\ & 3 & \end{pmatrix} A$$

$$X = \{ \{1, 2\}, \{2\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3\}, \{1\} \}$$

$$X \subseteq \mathcal{P}(A) \quad (X, \subseteq)$$

- $\max(X) = \{1, 2, 3\}$

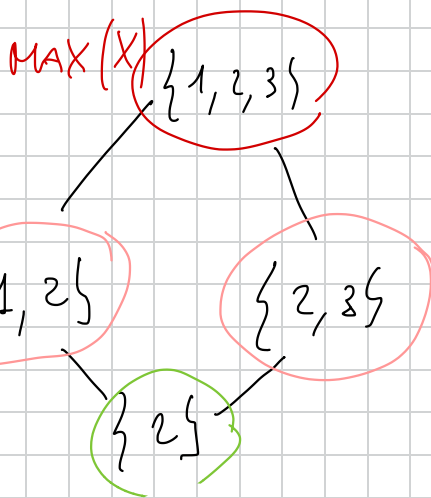
- $\min(X) \nexists$

- massimali di X ?

$$\{1, 2, 3\}$$

- minimali di X ?

$$\{1\} \text{ e } \{2\}$$



Maggiori, minori, $\inf$ e $\sup$

Def: $(A, \leq)$ $B \subseteq A$ sottoinsieme

1) $a \in A$ è un MINORANTE di B
se $a \leq b \quad \forall b \in B$

2) $a \in A$ è un MAGGIORANTE di B
se $b \leq a \quad \forall b \in B$

3) $a \in A$ è un ESTREMO INFERIORE di B
(in A)

se è il MASSIMO dei MINORANTI di B

Ciò è

- $a \leq b \quad \forall b \in B$

- $\forall a' \in A$ tale che

$$a' \leq b \quad \forall b \in B \Rightarrow a' \leq a$$

4) $a \in A$ è un ESTREMO SUPERIORE di B (in A)

se è il MINIMO dei MAGGIORANTI di B

$$\bullet b \leq a \quad \forall b \in B$$

$$\bullet \forall a' \in A \text{ tale che}$$

$$b \leq a' \quad \forall b \in B \quad \Rightarrow a \leq a'$$

PROPRIETA'

① Se il $\max$ esiste, allora è unico.
(min)

DIM: Per assurdo siano a e a' due massimi diversi. Allora siccome a è un $\max(A)$

$$a' \leq a$$

ma anche a' è un $\max(A)$ quindi

$$a \leq a'$$

$$\Rightarrow \text{PROP. ANTISIMM.} \Rightarrow a = a' \quad \checkmark$$

② Se il $\sup$ di B in A esiste allora è unico. Infatti è un MINIMO e quindi

se $\exists$ e' UNICO (PROP. ①)

③ Ogni MINIMO e' MINIMALE

DM: Sia $a = \min(A)$, allora

IP0① $a \leq x \quad \forall x \in A$

Voglio dim. che e' MINIMALE

se $x \in A$ tale che $x \leq a$ (IP0②)

allora per le prop. ANTISIMM. segue

$$\boxed{x = a}$$

quindi la dim. che e' MINIMALE.

OSS: In generale non e' vero che un MINIMALE e' MINIMO

ES: Prendi un esempio di insieme (A, I)

Con 3 MINIMI e 2 MASSIMI
(e senza MINIMI e MASSIMI)

ESERCIZIO: Se $\exists$ max allora ogni
massimale è max

PROPRIETA' (4)

PROPRIETA' (5) Se $B \subseteq A$ ha il max

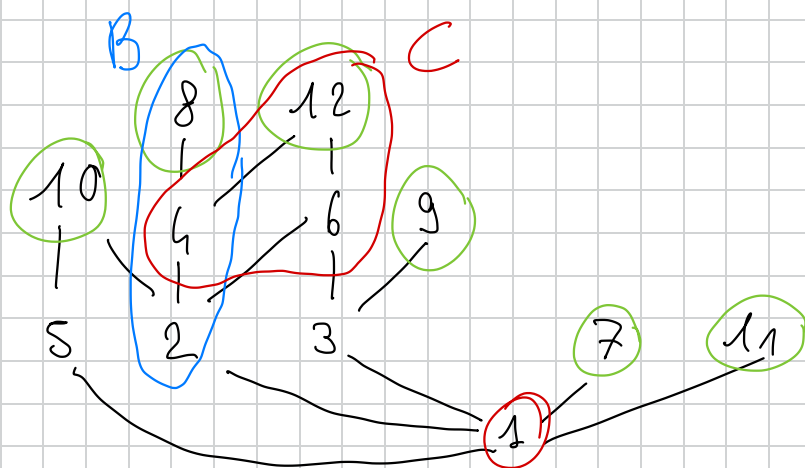
$b = \max(B)$ allora $b = \sup(B)$

(in qualsiasi A
 $B \subseteq A$)

(per ESERCIZIO)

ESEMPIO: $(A, |)$ divisibilità

$$A = \{1, 2, \dots, 12\}$$



- E' totale? NO perché $7 \nmid 8$ e $8 \nmid 7$
- l_e MAX $\nexists$
- l_e MIN e' 1 = UNICO MINIMALE
- MASSIMALI: 7, 8, 9, 10, 11, 1

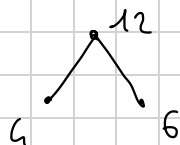
$$B = \{2, 4, 8\} \subseteq A$$

$(B, |)$ è totalmente ordinato?

$$\max B = 8 = \text{unico massimo di } B = \sup B$$

$$\min B = 2 = \text{unico minimo di } B = \inf B$$

$$C = \{4, 12, 6\}$$



• è totalmente ordinato? NO $4 \nmid 6$ e $6 \nmid 4$

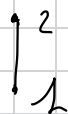
• $\max(C) = 12 = \text{unico massimo} = \sup(C)$

• $\min(C) \nexists$

• minimali di $C = 4, 6$

• $\inf(C)$ in A ?

MINORANTI di C in A : $\{2, 1\}$



$$\max \text{ dei minoranti} = 2 = \inf(C)$$

$$D = \{2, 4, 6\} \quad \text{di seli'}$$

$$E = \{6, 3, 9\} \quad \text{di seli'}$$

RETICOLI

Def: Un insieme ordinato $(L, \leq)$

si dice RETICOLO se

$\forall$ coppia $x, y \in L$ l'insieme $\{x, y\}$

ammette $\inf$ e $\sup$ in L .

Ciòè: $\forall x, y \in L \quad \exists \inf(x, y) =: x \wedge y$
 $\sup(x, y) =: x \vee y$

che

- $x \leq x \vee y, \quad y \leq x \vee y$

- $x \wedge y \leq x, \quad x \wedge y \leq y$

$$\bullet \text{ se } z \in L : x \leq z, y \leq z \rightarrow x \vee y \leq z$$

$$\bullet \text{ se } z \in L : z \leq x, z \leq y \rightarrow z \leq x \wedge y$$

QSS: $(N, |)$

è un reticolo?

$1 = \text{MINIMO}$

$0 = \text{MAX}$

$$m \wedge m = \text{MCD}(m, m)$$

$$m \vee m = \text{mcm}(m, m)$$

ESEMPIO: A insieme $X = \mathcal{P}(A)$

$(X, \subseteq)$ insieme ordinato

è un reticolo?

$$X \wedge Y = X \cap Y$$

intersezione

$$X \vee Y = X \cup Y$$

unione